

关系理论

关系数据库的结构

关系数据库由表的结合构成

- 关系：用来指代表
 - $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$ 的笛卡尔积的子集叫作域 $D_1, D_2, \dots, D_n$ 上的关系
 - 表示为 $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ ，其中 R 是关系名， $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是属性名
- 元组：用来指代表中的一行
 - 关系中的每个元素是关系中的元组
 - 关系实例表示一个关系的特定的实例，即所包含的一组特定的行
- 属性：用来指代表中的列
 - 关系中的每个域是关系中的属性

一些概念

- 域：关系中的属性允许取值的集合，若域中元素被看作是不可再分的单元，则域是原子的
- 空值(null)：一个特殊的值，表示值未知或不存在
- 列
 - 列是同质的，即每一列中的所有值都来自同一个域
 - 列的顺序不重要
 - 不同的列可以来自相同的域
- 行
 - 行是异质的，即每一行中的值可以来自不同的域
 - 行的顺序不重要
 - 关系中的每一行必须是唯一的，即不能有两行完全相同
 - 行的值必须是原子的，即每个属性值都是不可再分的单元，即不能表中有表
- 三类关系
 - 基本关系：直接存储在数据库中的表
 - 查询表：通过查询从基本关系中导出的临时表
 - 视图表：通过查询从基本关系和视图关系中导出的表，是虚拟的

码

- 一个元组的属性值必须能够唯一区分元组。
- 超码：一个或多个属性的集合，可以使我们在一个关系中唯一地标识一个元组
- 候选码：最小的超码，即它的任意真子集不构成键，可以有多个。比如学生表中，学号是候选码，身份证号也是候选码
- 主码：被设计者选中用来在一个关系中区分不同元组的候选码，主码只能有一个
- 外码： r_1 在属性 a 中引用 r_2 的主码，这个属性 a 在 r_1 上被称作参照 r_2 的外码，关系 r_1 称为外码依赖的参照关系，关系 r_2 称作外码的被参照关系，多个外键可以构成一个主键
- 主属性：包含在任一候选码中的属性称主属性

关系完整性约束

- 实体完整性：主码的值不能为null，且唯一
- 参照完整性：参照关系r1的外码a属性取值必须为：
 - null (只有在非主属性且未声明NOT NULL时允许)
 - 被参照关系r2的主码值
- 级联策略：删除基表一元组时会影响引用该元组的表，破坏引用完整性，常见策略包括：级联删除、禁止引用、置默认值、置NULL

数据库模式

- 数据库模式是数据库的逻辑设计
- 数据库实例是特定时刻数据库中数据的一个快照
- 关系模式对应与程序设计中的类型定义
- department 关系的模式可表示为 department(dept_name, building, budget)

<u>dept_name</u>	<u>building</u>	<u>budget</u>
Biology	Watson	90000
Comp. Sci.	Taylor	100000
Elec. Eng.	Taylor	85000
Finance	Painter	120000
History	Painter	50000
Music	Packard	80000
Physics	Watson	70000

图 2-5 department 关系

模式图

大学组织的模式图。每一个关系用一个矩形来表示，关系的名字显示在矩形上方，矩形内列出各属性。主码属性用下划线标注。外码依赖用从参照关系的外码属性到被参照关系的主码属性之间的箭头来表示。

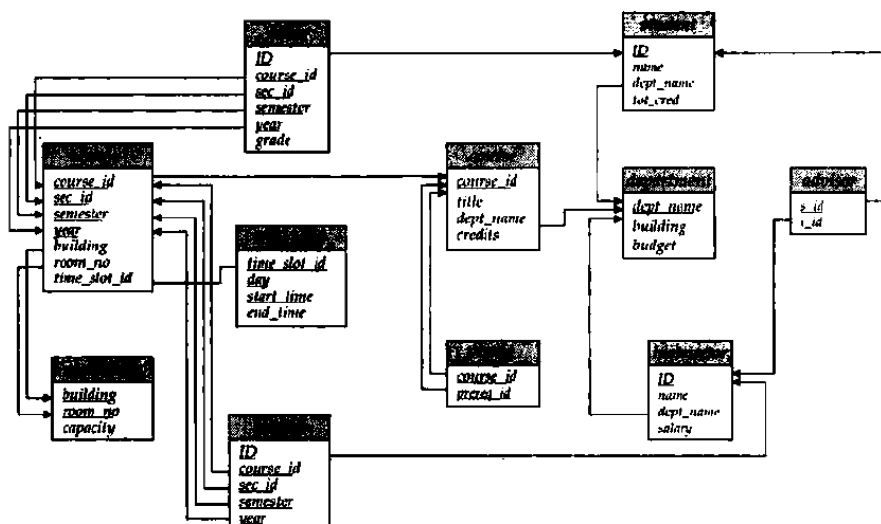


图 2-8 大学数据库的模式图